二值化图

机器视觉

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

目录

CONTENTS

01. 二值化图

02. 二值化的方法

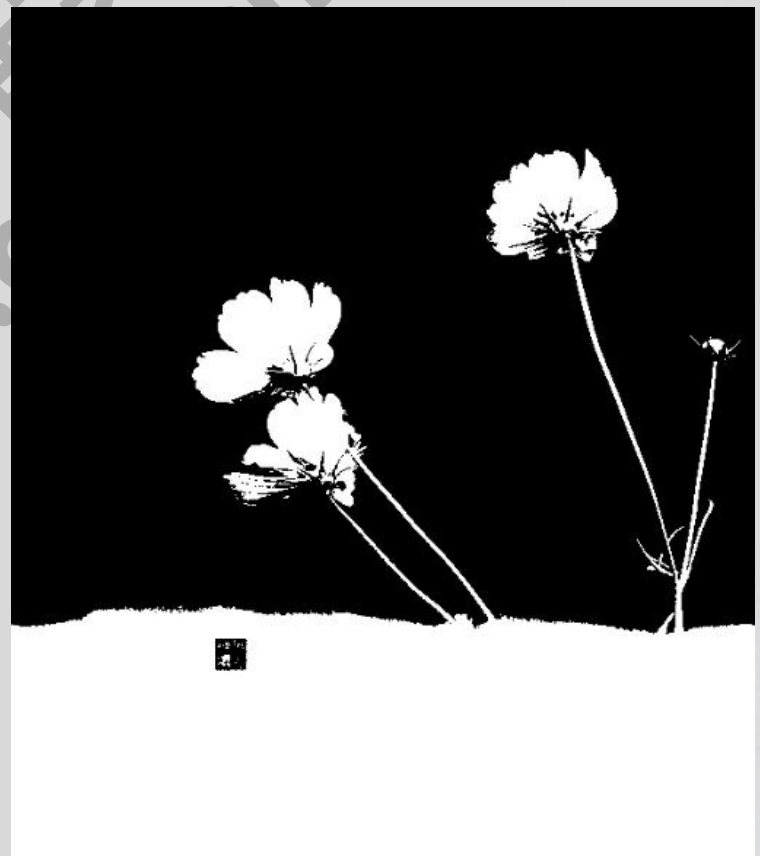
华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

01 二值化图

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

二值化图

二值化图：就是将图像中的像素改成只有两种值，其操作的图像必须是灰度图。



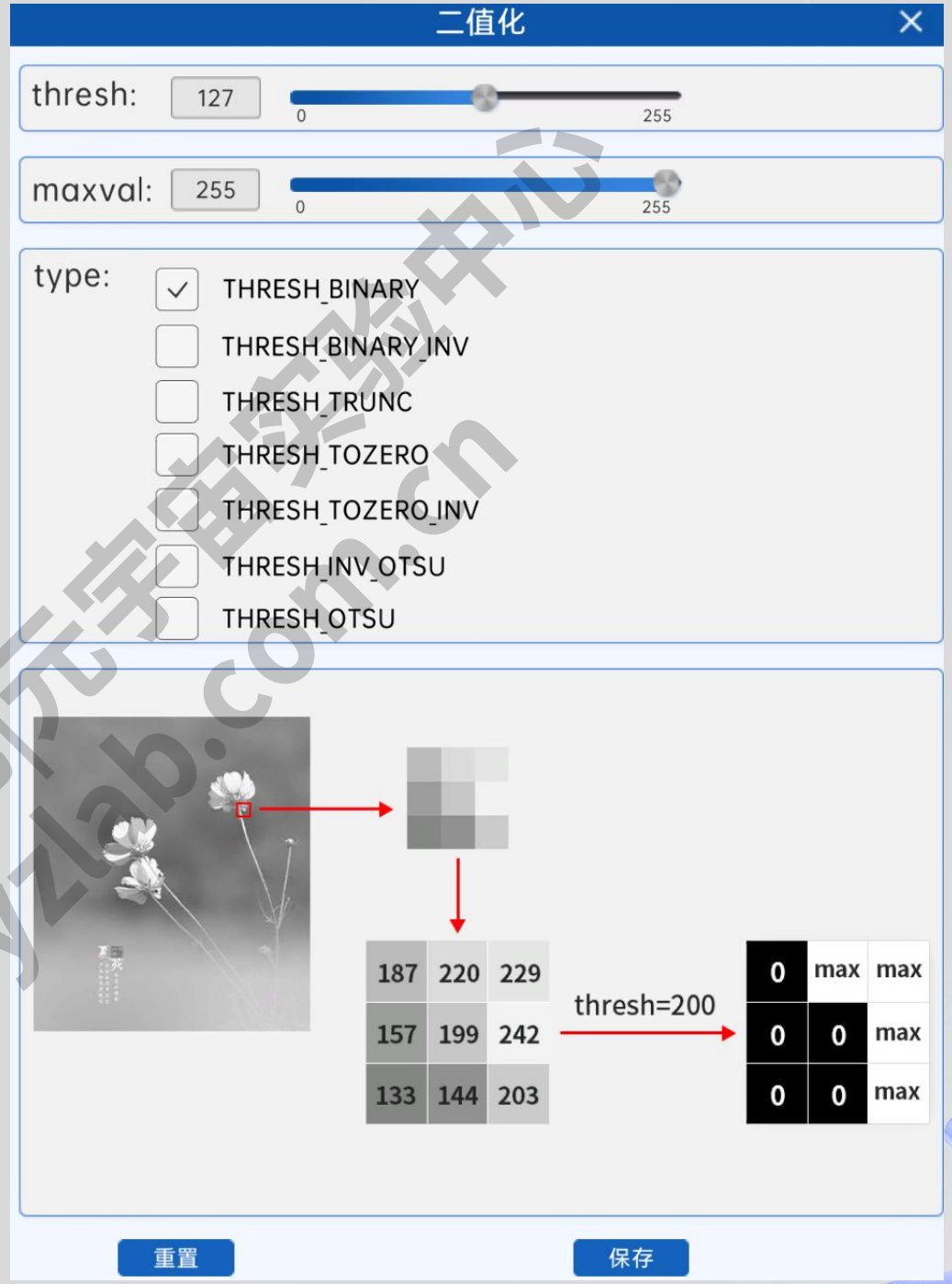
华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

02　二值化的方法

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

二值化的方法

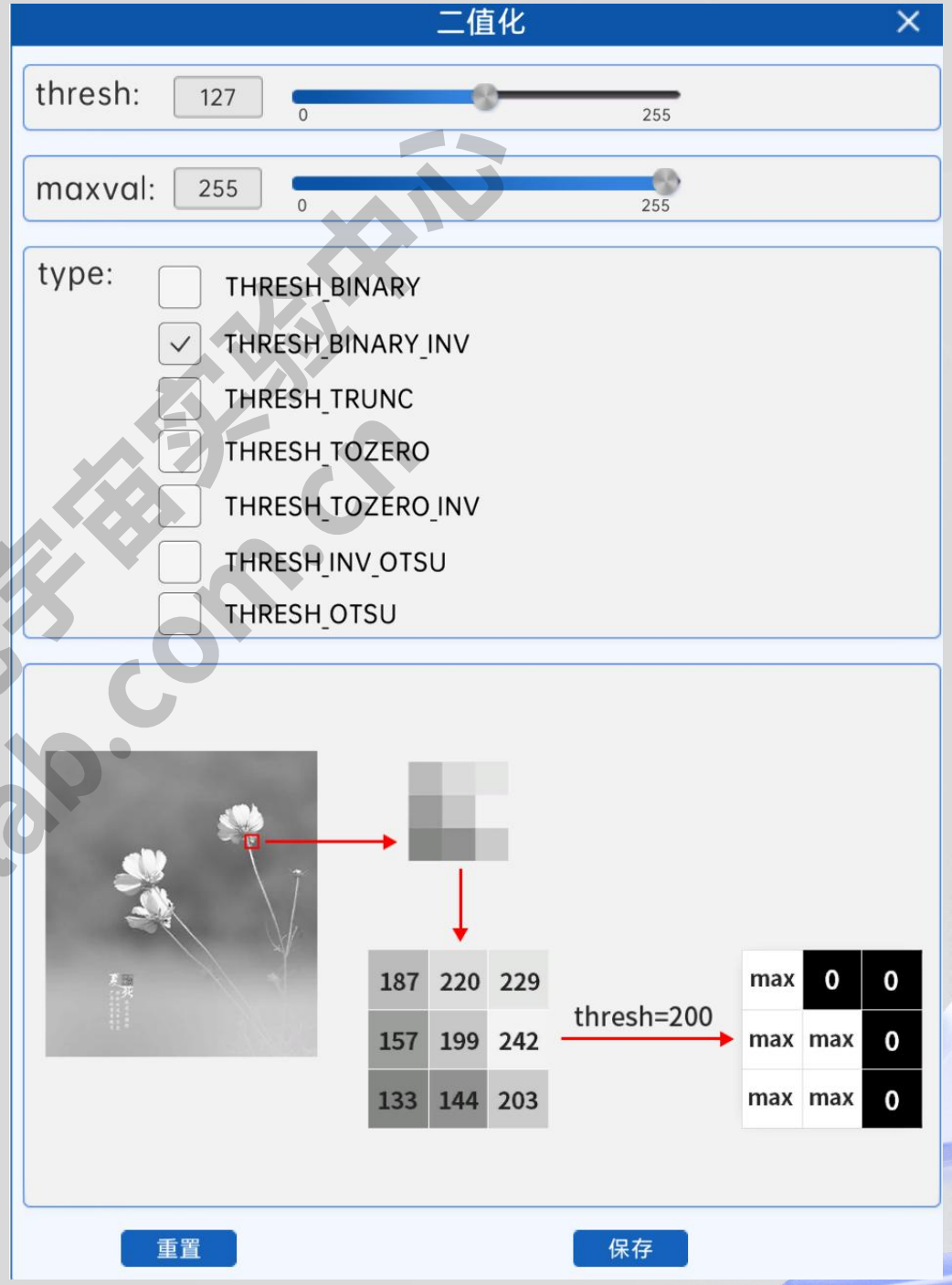
阈值法(THRESH_BINARY)：通过设置一个阈值，将灰度图中的每一个像素值与该阈值进行比较，小于等于阈值的像素就被设置为0（黑），大于阈值的像素就被设置为maxval。



华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

二值化的方法

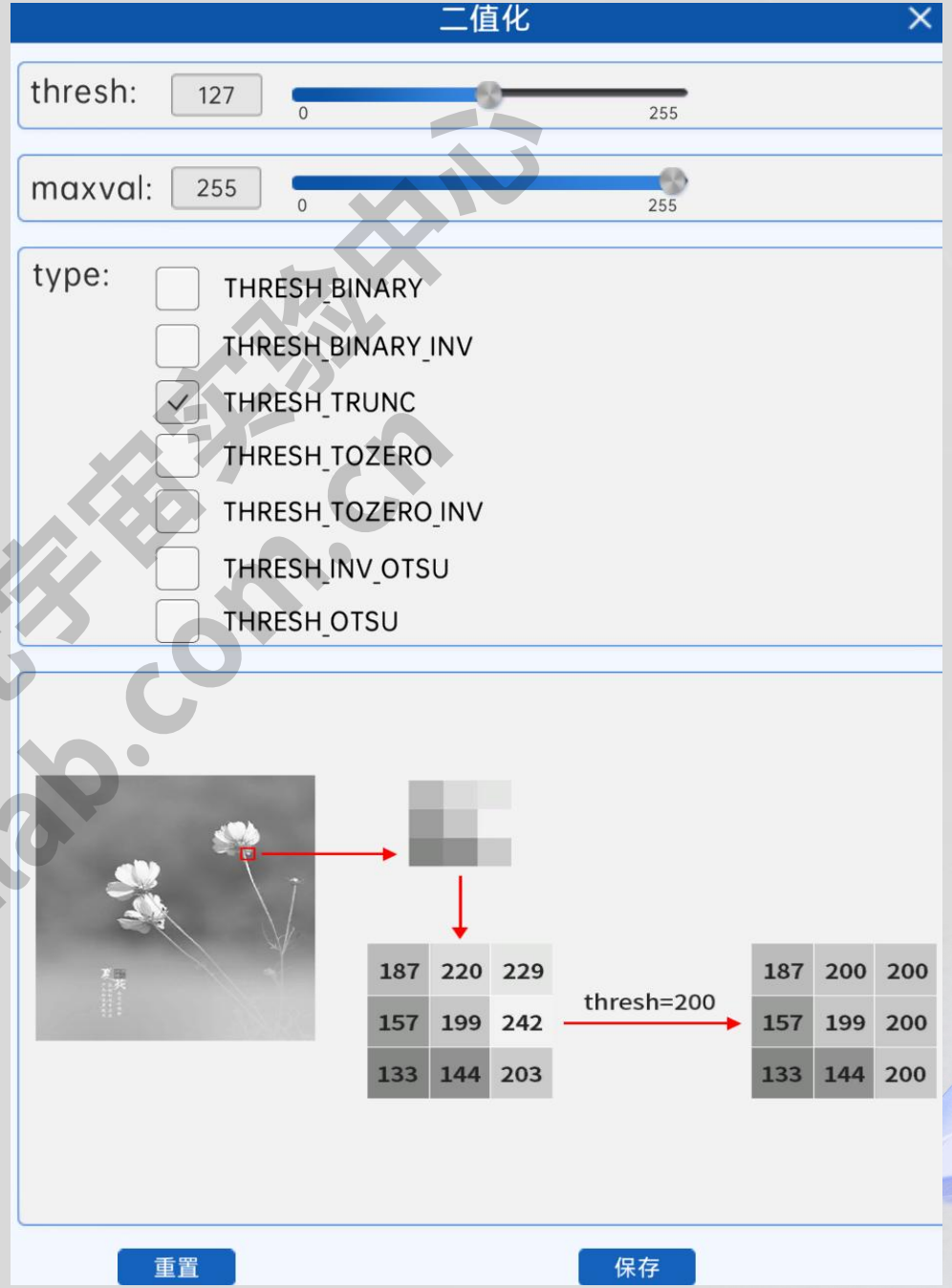
反阈值法(THRESH_BINARY_INV)：与阈值法相反。反阈值法是当灰度图的像素值大于阈值时，该像素值将会变成0（黑），当灰度图的像素值小于等于阈值时，该像素值将会变成maxval。



华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

二值化的方法

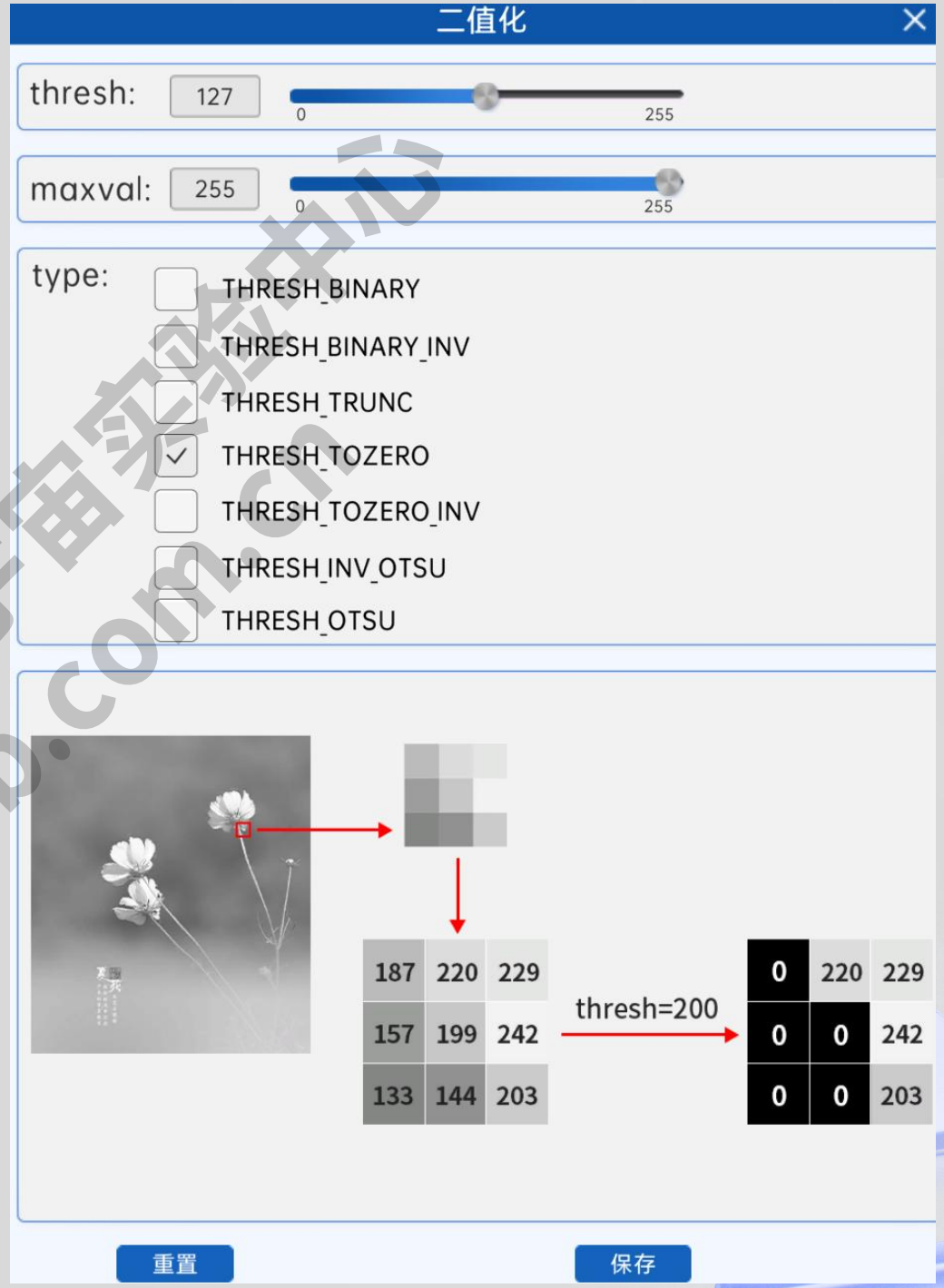
截断阈值法(THRESH_TRUNC)：指将灰度图中的所有像素与阈值进行比较，像素值大于阈值的部分将会被修改为阈值，小于等于阈值的部分不变。换句话说，经过截断阈值法处理过的二值化图中的最大像素值就是阈值。



华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

二值化的方法

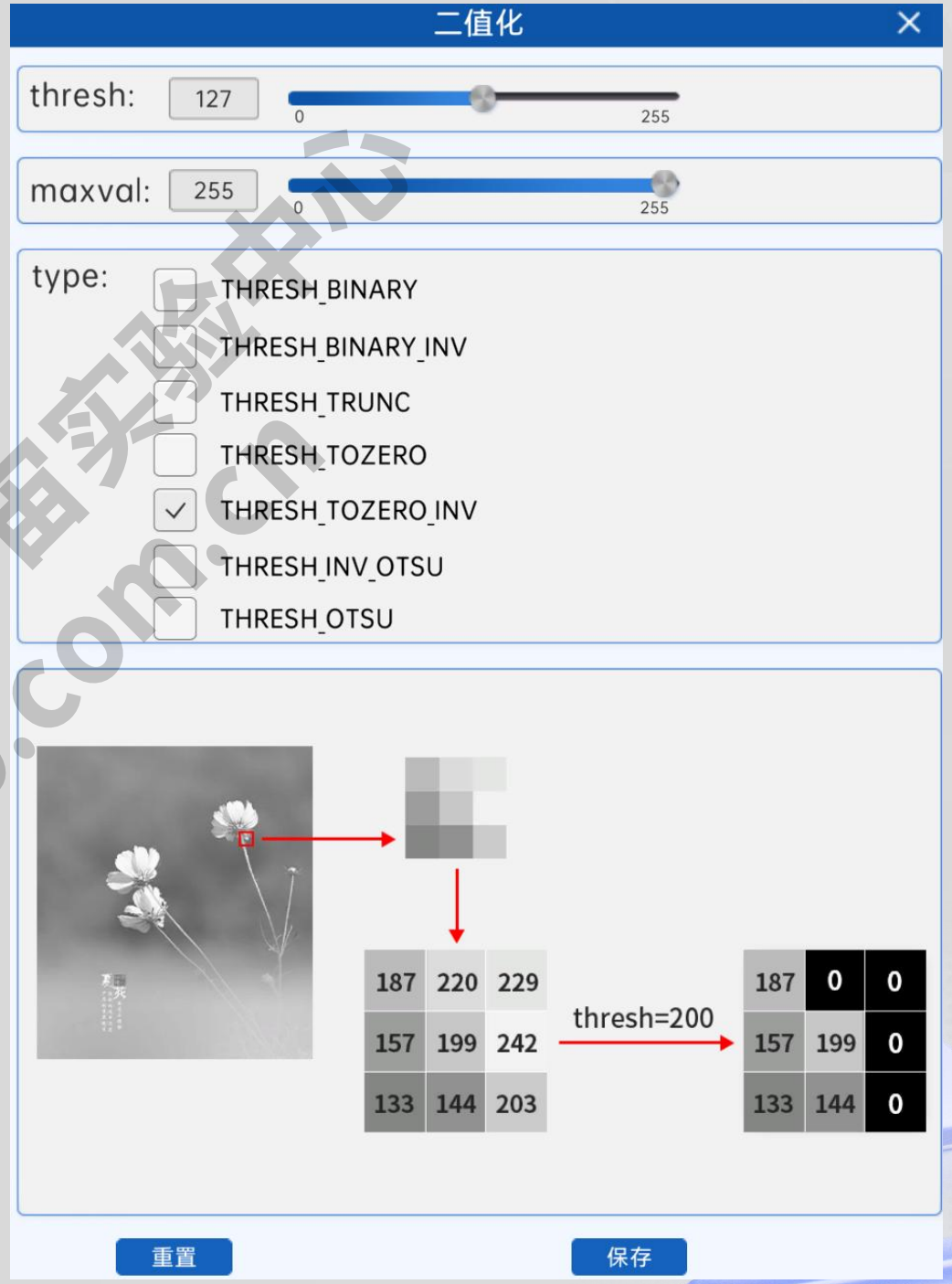
低阈值零处理(THRESH_TOZERO)：就是像素值小于等于阈值的部分被置为0（也就是黑色），大于阈值的部分不变。



华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

二值化的方法

超阈值零处理(THRESH_TOZERO_INV):就是将灰度图中的每个像素与阈值进行比较，像素值大于阈值的部分置为0（也就是黑色），像素值小于等于阈值的部分不变。



华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

二值化的方法

OTSU阈值法：OTSU算法是通过一个值将这张图分前景色和背景色（也就是灰度图中小于这个值的是一类，大于这个值的是一类），通过统计学方法（最大类间方差）来验证该值的合理性，当根据该值进行分割时，使用最大类间方差计算得到的值最大时，该值就是二值化算法中所需要的阈值。通常该值是从灰度图中的最小值加1开始进行迭代计算，直到灰度图中的最大像素值减1，然后把得到的最大类间方差值进行比较，来得到二值化的阈值。

华清远见嵌入式实验中心
yyzlab.com.cn

二值化的方法

T：阈值

N_0：前景像素点数

N_1：背景像素点数

ω_0：前景的像素点数占整幅图像的比例

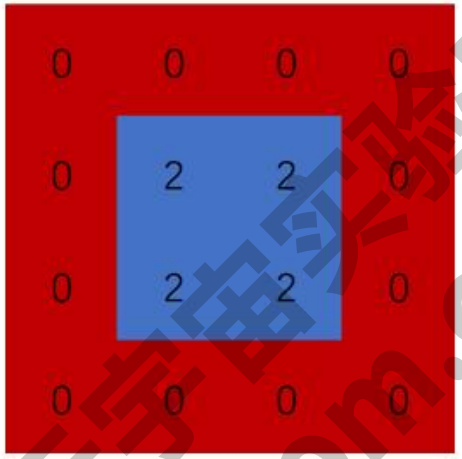
ω_1：背景的像素点数占整幅图像的比例

$\mathcal{U}_0$：前景的平均像素值

$\mathcal{U}_1$：背景的平均像素值

$\mathcal{U}$：整幅图的平均像素值

rows×cols：图像的行数和列数



前景 2，背景 0

N_0=4　　$\omega_0 = 4/16$　　$\mu_0 = 2$

$N_1 = 12$　　$\omega_1 = 12/16$　　$\mu_1 = 0$

rows=4　cols=4　$\mu = \frac{2\times4+0\times12}{16}$=0.5

$$g = \omega_0(\mu_0 - \mu)^2 + \omega_1(\mu_1 - \mu)^2$$

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

科技赋能·智引未来

技术领先
品质保障

超多干货
实时更新

海量视频
贴身学习

华清远见云宇宙实验中心
yyzlab.com.cn